

Guion de exposición · SGIT-CCTV

Qué es cada módulo, qué pregunta contesta y cómo demostrarlo en treinta segundos.
Cristhian Rondón · Mantenimiento CCTV y redes industriales · Aceros Arequipa, Planta Pisco

Las tres reglas de la exposición

- **Nunca abras un módulo sin decir antes qué pregunta contesta.** Si no sabes qué pregunta contesta, no lo abras.
- **Si algo sale vacío, dilo tú primero:** «esto está vacío porque nadie lo ha levantado todavía; el sistema lo está diciendo y dice a quién le toca». Eso es una fortaleza, no un fallo.
- **Si no sabes una respuesta:** «no lo tengo medido, lo levanto y se lo traigo». Es exactamente lo que predica el sistema.

1 · Lo mío — la portada de cada persona

4 pantallas

Qué son: un resumen de lo que está pasando, y una puerta al módulo donde se arregla. **No ejecutan procesos** — eso vive en su módulo, con sus permisos. Si te preguntan por qué: «el resumen enseña, el módulo decide; así nadie se salta un paso».

MÓDULO	QUÉ PREGUNTA CONTESTA	CÓMO LO DEMUESTRAS
Mi bandeja	¿Qué está esperando por mí?	Se abre al entrar. Señala que cada cifra lleva a su módulo.
Mis cámaras	¿Qué cámara de mi tren no está dando imagen, y desde cuándo?	Muestra el avance en barra y el botón Ver la orden . Con 4 o más, el deslizador.
Mis activos	¿Qué tengo en mi tren y dónde va montado cada cosa?	Agrupado por gabinete, tablero y campo. Sin IP ni credenciales: lo ve Producción.
Zonas críticas	¿Qué zona vital se quedó ciega ahora mismo?	Si está vacío: «faltan cámaras colgadas de su zona; el sistema no dice 0 % ni 100 %, los dos serían mentira».

2 · Producción — miran y avisan

5 pantallas

[Jefe de línea](#) [Jefe de tren](#) [Púlpito](#) Aquí **no hay ni una acción de mantenimiento**. Reportar se hace desde el QR o desde «Mis cámaras», con el equipo delante.

MÓDULO	QUÉ PREGUNTA CONTESTA	CÓMO LO DEMUESTRAS
Por tren	¿Cómo está mi tren hoy?	Entrada natural de Producción. Cada fila es pulsable.
Avance de órdenes	¿Cómo va lo que pedí? ¿Está detenida o avanzando?	Cinco estados. Detenida manda sobre el porcentaje: es lo único que Producción puede desatascar.
Resumen de planta	¿Cómo están los tres trenes de un vistazo?	Se despliega tren por tren.
Impacto de una caída	¿Qué dejo de ver si se cae este equipo?	La joya. «Cae el grabador → 1 cámara deja de grabar». Una causa, no cinco averías.
Declarar zonas vitales	¿Qué se pierde si esta zona queda ciega?	Lo llena Producción, no Mantenimiento. De aquí sale la prioridad de todo lo demás.

Si preguntan por qué Producción no puede tocar nada: porque quien pide el trabajo no es quien lo ejecuta ni quien lo aprueba. Separar eso es control interno, no desconfianza.

3 · Gestión del mantenimiento — aquí se decide

10 pantallas

MÓDULO	QUÉ PREGUNTA CONTESTA	CÓMO LO DEMUESTRAS
Incidencias	¿Qué se ha reportado y en qué quedó?	Bitácora de planta. Botón → OM : la incidencia se convierte en orden. «Sin orden no se interviene».
Órdenes (OM)	¿Qué trabajo hay, de qué tipo y en qué va?	Una sola pantalla con pestañas. ISO 14224: preventivo y correctivo son clases del mismo evento, no módulos.
Criticidad de activos	¿Cada cuánto se toca cada equipo, y por qué?	Método CTR: frecuencia x consecuencia. A/B/C = 30/60/90 días. La letra se deriva, no se elige.
Hojas de ruta	¿Qué hay que hacer, paso por paso?	Los 14 pasos con sus claves PM01/PM04. Se exporta idéntica al formato SAP, con sus

		fórmulas.
Cámaras de grúa	¿Cómo va la deriva de señal de la antena de grúa?	Separado a propósito: fallan distinto (cable fatigado, antena desalineada, no se llega sin manlift).
Mejoras propuestas	¿Qué propone quien está delante del equipo?	La vía formal para que lo que ve el técnico llegue arriba sin depender de una reunión.
Catálogo de fallas	¿Con qué vocabulario se cierra una orden?	Síntoma → causa → acción. De aquí salen los indicadores: si la lista no tiene la palabra, el indicador deja de servir.
Calidad de datos	¿La información sirve para trabajar?	Compleitud, validez, unicidad, consistencia, vigencia. Y reparte cada hueco a quién le toca.
Repuestos	¿Hay con qué arreglarlo?	Stock, mínimo, código SAP. Una orden sin repuesto no se cierra.
Dashboard	¿Cómo va la gestión? (Análisis · Indicadores)	EN 15341. SLA por prioridad: 8 / 24 / 72 / 168 h. Descarga a Excel.

4 · Gestión técnica — el inventario y su calidad

9 pantallas

Mantenimiento Es **gestión de mantenimiento, no trabajo de campo**. El técnico usa el QR y su bandeja; aquí se administra el parque.

MÓDULO	QUÉ PREGUNTA CONTESTA	CÓMO LO DEMUESTRAS
Activos de planta	¿Qué equipos hay, con qué ficha y qué les falta?	La barra de «ficha» dice cuánto está completo. Botón Acceso : cómo se llega (solo Mantenimiento: es confidencial).
Equipos retirados	¿Qué salió de planta y con qué historial?	Nada se borra: se retira, con firma y motivo.
Ubicaciones	¿Cuál es el árbol de planta?	Empresa → Planta → Tren → Área → Gabinete. Pestaña «Etapas y frecuencia» : cada área manda su criticidad mínima y cada cuántos días toca el preventivo.
Gabinetes	¿Qué hay dentro de este armario?	La cuenta de equipos lleva a su ficha — la misma que abre el QR del gabinete.
Instalaciones	¿Qué equipo nuevo se pidió y en qué va?	Se pide, se mide en sitio, y al instalarlo nace el activo . Es la puerta de entrada al inventario.
Estado de la información	¿Cuánto del levantamiento va hecho?	Ordenado por criticidad: es el orden en que conviene mandar a los técnicos.
Accesibilidad y altura	¿A qué equipos no se llega sin manlift o andamio?	El técnico lo marca en campo; el Jefe lo revisa y aprueba. Agrupar subidas ahorra movilizaciones.
Repuestos y obsolescencia	¿Dónde NO vamos a poder arreglar?	No dice qué está roto: dice qué modelo no tiene recambio en el mercado. Se planifica con meses.
Manuales y planos	¿Dónde está la documentación de este equipo?	Subir con el mismo título crea una versión nueva : un plano viejo sigue diciendo cómo estaba la planta.

5 · Dependencias — qué cuelga de qué

10 pantallas

TI **Mantenimiento** El criterio que las une, en una frase: **qué cuelga de qué, y qué se cae si esto se cae**.

MÓDULO	QUÉ PREGUNTA CONTESTA	CÓMO LO DEMUESTRAS
Capacidad de red	¿ Caben cuatro cámaras más en esta zona?	Puertos (de la ficha) · ocupados y libres (de Conexiones) · sin registrar (la resta). Y la capa del switch.
Conexiones	¿Qué está enchufado en qué puerto?	Aquí se declara. De esto salen el mapa y el cálculo de impacto.
Mapa de red	¿Qué hay en cada gabinete y tablero, y cuadra?	Avisa de lo que no cuadra: una IP fuera del plan de direcciones.
Puntos críticos	¿Qué equipo se lleva más cámaras si cae?	Ordenado por daño, no por nombre.
Grabadores	¿Qué cámara es «la del canal 7»?	Traduce lo que dice el púlpito por radio a un equipo concreto. Canales libres por grabador.
Direccionamiento IP	¿Qué IP está libre y cuál duplicada?	Una IP duplicada tumba los dos equipos de forma intermitente . Lo detecta contra los activos.

Rotulado	¿Cómo se llama este equipo y de qué color va su cable?	ANSI/TIA-606-C. Genera el código y valida uno existente.
Cableado	¿Qué tramo se pasa de norma?	ANSI/TIA-568: 90 m. Distingue medido de estimado. Hay uno de 112 m: es el que «falla a veces».
Electricidad	¿De qué llave cuelga este switch?	Tablero → circuito → equipo. QR del tablero: qué se apaga al bajar cada llave.
Monitoreo	¿Qué se ve en la red, aparte de lo declarado?	Montado y apagado a propósito. Preséntalo como propuesta: espera visto bueno de TI.

6 · Sistema — quién puede qué

9 pantallas

MÓDULO	QUÉ PREGUNTA CONTESTA	CÓMO LO DEMUESTRAS
Usuarios / Roles y permisos	¿Quién puede hacer qué, y en qué tren?	Los roles se crean aquí. Ámbito por tren: el Jefe del Tren 2 no ve el Tren 1.
Sesiones activas	¿Quién está dentro ahora?	«Cortar acceso» cierra todas las sesiones de esa persona al instante.
Equipos conocidos	¿Desde qué aparatos se entra?	Tres modos: libre, avisar, estricto. Se empieza siempre por avisar.
Auditoría	¿Quién hizo qué, cuándo y desde dónde?	ISO/IEC 27001. Registra también los intentos denegados. No se borra nunca.
Exportar	¿Me llevo esto a Excel?	Una hoja por tema, o el libro completo con portada.
Limpieza de datos	¿Qué datos sobran o son basura?	Señala sospechosos: sin ubicación, sin historial, código fuera de patrón.

Preguntas difíciles y qué responder

SI PREGUNTAN...	RESPONDES
«¿Esto no se hace con un Excel?»	Un Excel no sabe distinguir «lleno» de «no se sabe», no audita quién lo cambió, no calcula qué se cae si un grabador falla, y no llega al teléfono del técnico con un QR. Y sobre todo: un Excel lo edita cualquiera sin dejar rastro.
«¿Por qué hay pantallas vacías?»	Porque el dato no se ha levantado todavía, y el sistema lo dice en vez de rellenarlo con un cero. Esa es la diferencia entre un inventario y una suposición. Además dice a quién le toca levantarlo.
«¿Quién mantiene esto?»	La información la levanta quien ya hace el trabajo: el técnico en campo con su QR, Producción declarando sus zonas. No hay una persona dedicada a llenar formularios.
«¿Y si te vas?»	Ese es justamente el problema que resuelve. Hoy la información se va con la persona. Aquí queda escrita, con nombre y fecha.
«¿Está seguro?»	Acceso por rol y por tren, credenciales cifradas, sesiones con rotación, bloqueo por intentos fallidos, y auditoría de todo — incluidos los intentos denegados. El permiso se relee de la base en cada operación, no se hereda del navegador.
«¿Cuánto cuesta?»	Hoy corre sobre infraestructura mínima. Lo que hay que decidir no es el costo del software: es si se quiere que la información de planta deje de vivir en la memoria de las personas.
«¿Se integra con SAP?»	La hoja de ruta ya se exporta en el formato de SAP, con sus fórmulas. La integración directa es una propuesta, y requiere decisión corporativa.
«¿Funciona en el celular?»	Sí, y está pensado para eso: el técnico escanea el QR con guante, con sol y a veces sin buena señal. Por eso la ficha es corta y no pide credenciales.

El recorrido de 10 minutos, en orden

1. **Escanean el QR** de la cámara desde la diapositiva. Ven la ficha en su propio teléfono. (2 min)
2. **Impacto de una caída** — cae el grabador, una cámara deja de grabar. Una causa, no cinco averías. (1 min)
3. **Electricidad → QR del tablero** — qué se apaga con cada llave. «Si el switch pierde el 220...». (1,5 min)
4. **Capacidad de red** — ¿caben cuatro cámaras más? Y la diferencia entre «lleno» y «no se sabe». (1,5 min)

5. **Cableado** — el tramo de 112 m, fuera de los 90 de norma. El que falla a veces. *(1 min)*
6. **Hojas de ruta → exportar** — sale idéntica al formato SAP. *(1 min)*
7. **Indicadores** — SLA por prioridad, descarga a Excel. *(1 min)*
8. **Auditoría** — quién hizo qué, cuándo y desde dónde. Cierra el argumento de control. *(1 min)*

Antes de empezar, comprueba: sesión iniciada y la pestaña abierta · el proyector muestra bien los colores · ten el **PDF de la presentación** por si PowerPoint falla · ten a mano el PDF de etiquetas QR por si quieren escanear otra · **cambia la contraseña de administrador al terminar.**

«¿Quién nos proporciona esa información?»

Hoy, nadie. Con esto, el sistema — y queda escrito, con nombre y fecha.